PORTOFOLIO DATA ANALYST · END-TO-END CASE STUDY

# Kualitas Udara Jakarta, Dibedah Datanya.

3.500 hari data resmi ISPU · 5 stasiun pantau · Jan 2024 – Nov 2025

Portal → Excel → Python → SQL → Power BI → **insight bisnis**

**Pedro Masdy** pedromasdy.my.id · github.com/Pdrsmth

BAIK → SEDANG → TIDAK SEHAT → SANGAT TIDAK SEHAT → BERBAHAYA

skala ISPU · KLHK

**342**

**hari Tidak Sehat**

dari 3.500 hari terpantau

**9,8%**

**hari di atas Sedang**

melampaui kategori moderat

**73,09**

**rata-rata ISPU**

kategori Sedang, cenderung naik

TEMUAN 1

**Kebon Jeruk** hotspot: **16,3%** hari Tidak Sehat, **3,3×** Jagakarsa

TEMUAN 2

**PM2.5** dominan di **86%** hari berpolusi

TEMUAN 3

Puncak **kemarau**: Juni **90,2** vs Januari **55,0**

# 3.501 baris × 13 kolom

DATASET

**Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) DKI Jakarta**

SUMBER

**Dinas Lingkungan Hidup** via **Satu Data Jakarta**

data resmi pemerintah, bukan dataset tutorial

PERIODE

**Januari 2024 – November 2025**

STRUKTUR KOLOM

| KOLOM | TIPE |
|---|---|
| stasiun | teks |
| pm10 · pm2.5 · so2 · co · o3 · no2 | numerik |
| max (ISPU harian) | numerik |
| parameter_pencemar_kritis | teks |
| kategori | teks |
| periode_data · bulan · tanggal | waktu |

▸ 5 stasiun pantau resmi: Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, Kebon Jeruk

Dataset resmi itu berantakan. Setiap keputusan cleaning didokumentasikan, bukan disembunyikan.

- **File `.xls` ternyata HTML**
  dibaca dengan `pd.read_html` → DataFrame (3.501 × 13)
- **8 varian nama → 5 stasiun standar**
  termasuk typo `"BUNDERAN HI"` di data resmi
- **Drop tanggal mustahil: `31 Sep 2024`**
  September cuma 30 hari, 1 baris dibuang
- **Missing sensor dibiarkan `NaN`**
  tanpa imputasi: 65 baris parameter kritis kosong adalah fakta lapangan

IMPLEMENTASI: PYTHON/PANDAS

```python
import pandas as pd

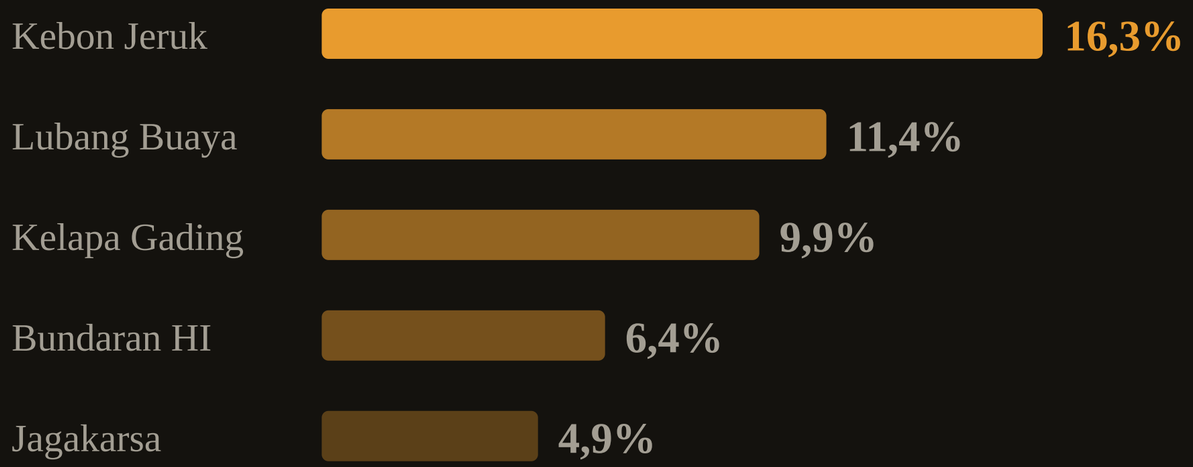
# .xls ternyata HTML
df = pd.read_html("data_ispu_jakarta.xls")[0]

# 8 varian -> 5 stasiun
df["stasiun"] = df["stasiun"].map(mapping)

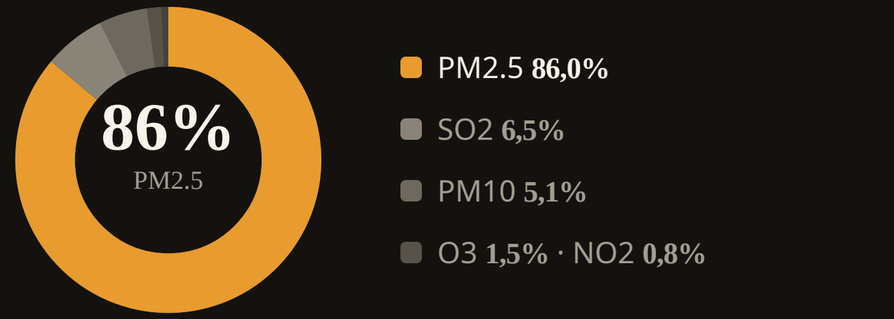
# tanggal invalid -> NaT -> drop
df["date"] = pd.to_datetime(..., errors="coerce")
df = df.dropna(subset=["date"]) # (3500, 16)
```

HASIL AKHIR **3.500 baris × 16 kolom**

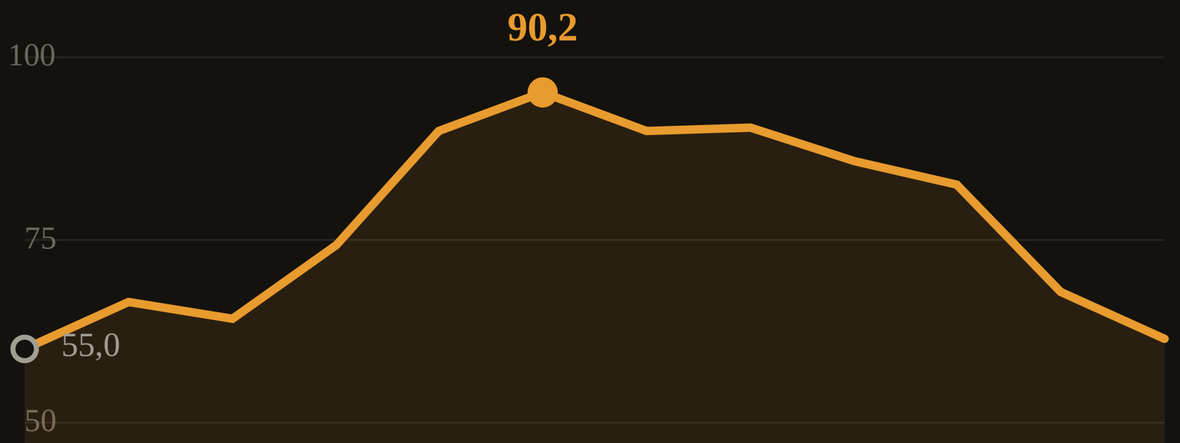
% HARI TIDAK SEHAT PER STASIUN: Kebon Jeruk hotspot



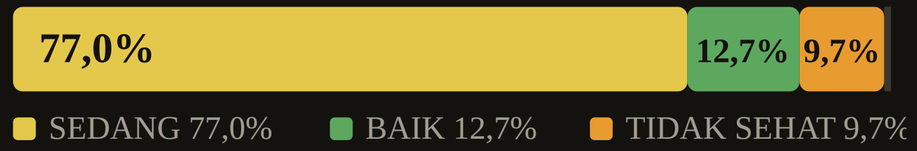

PARAMETER KRITIS DOMINAN




POLA MUSIMAN: rata-rata ISPU bulanan




DISTRIBUSI KATEGORI: 3.500 hari




**342** hari Tidak Sehat. Mayoritas hari berada di Sedang

Empat query agregat dijalankan di MySQL, lalu hasilnya divalidasi silang dengan pandas. **Semua cocok persis.**

**Q1** Ringkasan ISPU per stasiun

**Q2** Parameter dominan per hari

**Q3** % hari di atas Sedang

**Q4** Rata-rata ISPU bulanan per stasiun

```sql
SELECT stasiun,
  AVG(ispu_max) AS avg_ispu,
  COUNT(*) AS jumlah_hari
FROM ispu_harian
GROUP BY stasiun
ORDER BY avg_ispu DESC;
```

HASIL VALIDASI SILANG

| METRIK | SQL | PANDAS | STATUS |
|---|---|---|---|
| Rata-rata ISPU | **73,09** | **73,09** | ✓ |
| Parameter dominan | PM2.5 | PM2.5 | ✓ |
| % hari di atas Sedang | **9,8%** | **9,8%** | ✓ |
| Puncak musiman | **90,2** | **90,2** | ✓ |

Dua tool independen, angka identik. analisisnya bisa dipercaya. File: `ispu_analysis.sql`

Satu tampilan interaktif untuk monitoring harian: 3 KPI, performa 5 stasiun, komposisi polutan, tren musiman, plus slicer stasiun.

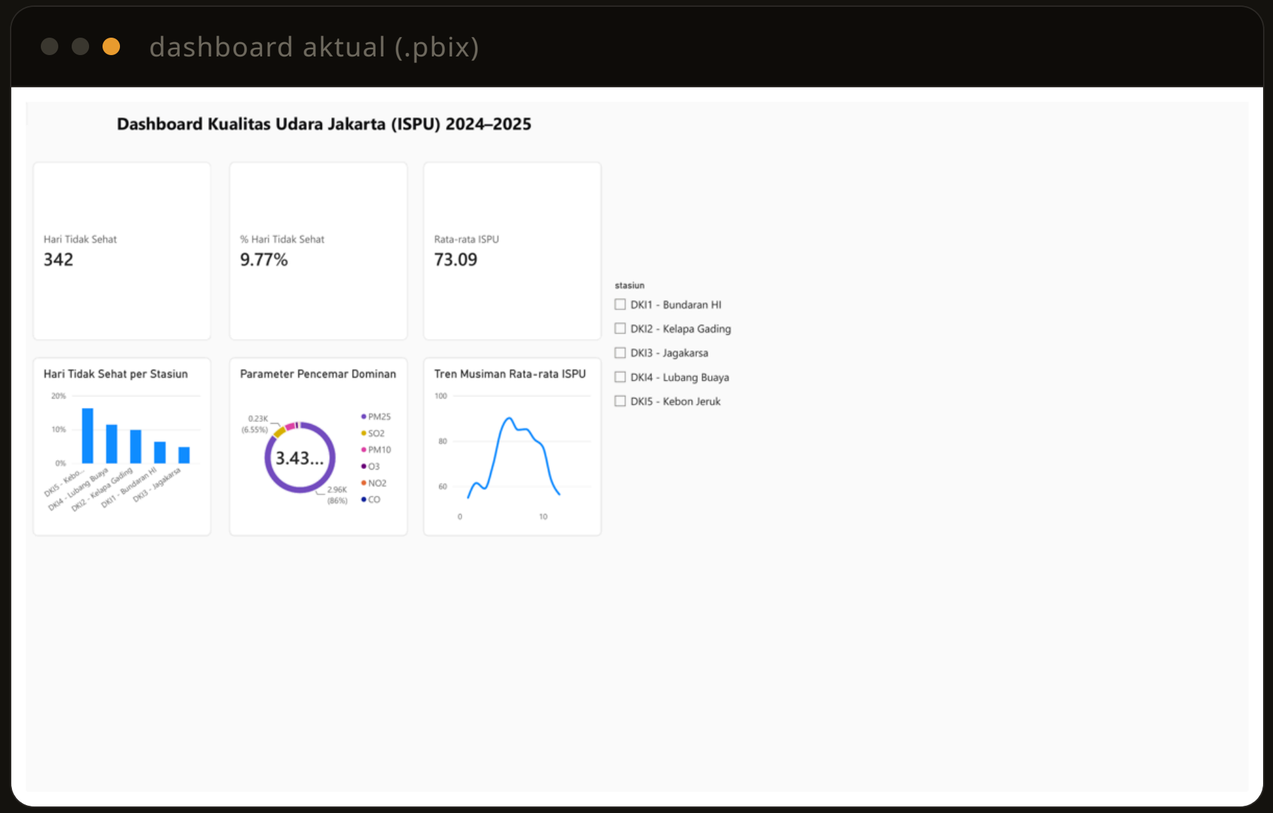
MEASURES DAX

**Hari Tidak Sehat**
COUNTROWS hari berkategori Tidak/Sangat Tidak Sehat → **342**

**% Di Atas Sedang**
DIVIDE([Hari Tidak Sehat], COUNTROWS) → **9,8%**

**Rata2 ISPU**
AVERAGE(ispu[max]) → **73,09**

dashboard aktual (.pbix)




tangkapan layar dashboard yang sebenarnya, bukan mockup

**16,3%**

**Hotspot Kebon Jeruk**

3,3× lebih buruk dari Jagakarsa (4,9%). Intervensi diprioritaskan di Jakarta Barat

**86%**

**PM2.5 biang keroknya**

parameter kritis dominan. Kebijakan emisi menyasar sumber partikulat halus

**90,2**

**Pola kemarau menentukan**

Juni 90,2 vs Januari 55,0. Polusi bisa diprediksi, maka bisa direncanakan

**9,8%**

**Skala masalahnya nyata**

342 dari 3.500 hari di atas Sedang. Bukan anomali, tapi pola

Kesimpulan: polusi Jakarta **terkonsentrasi tempat**, **terkonsentrasi sumber**, dan **terkonsentrasi musim**. Tiga hal yang semuanya bisa diintervensi.

Data tanpa tindak lanjut cuma angka. Tiga langkah strategis dari temuan di atas:

01

## Intervensi emisi terarah

di Jakarta Barat menjelang musim kemarau. Saat dan tempat yang datanya paling parah

02

## Sistem peringatan dini ISPU

pola musiman yang predictable = kalender siaga polusi tahunan

03

## Perbaikan kualitas data pemantauan

standarisasi nama stasiun, validasi tanggal, tutup 65 baris sensor gap

09 · PENUTUP

# Dibangun end-to-end, bukan dari tutorial.

data sourcing · cleaning · Python/pandas · EDA · SQL · Power BI/DAX · storytelling

`github.com/Pdrsmth/jakarta-air-quality-ispu`

Terima kasih. Terbuka untuk diskusi & kolaborasi.

**Pedro Masdy**